

Esame di APC – prof. Mazzocca - Prova intercorso 2025- 2026

Si deve rispondere alla traccia numerando le risposte come riportato nel testo della prova.

La mancanza dello pseudocodice comporta che lo studente non potrà raggiungere la valutazione massima.

Un sistema è composto da 3 unità, A, B e C, tra loro collegate mediante due periferiche parallele che interconnettono A con B e A con C rispettivamente. Il sistema opera come descritto:

Fase 1. A riceve K messaggi di n caratteri da B e K da C con possibili sovrapposizioni

Fase 2. A riceve K messaggi in totale di N caratteri senza sovrapposizioni da B e da C ma deve essere garantito che A riceva almeno un messaggio da entrambi i nodi. Un nodo potrà inviare al massimo K-1 messaggi.

Si progetti e implementi l'**unità A** specificando:

- 1) **Risposta A1** - *Architettura complessiva*: rappresentazione grafica schematica dell'architettura complessiva del sistema, in termini dei componenti di ciascuna unità (CPU, memoria, bus, dispositivi) e delle relative interconnessioni, in cui siano evidenziati i principali collegamenti e le linee di interruzione previste.
- 2) **Risposta A2** - *Protocolli*: diagrammi temporali che rappresentino i principali protocolli di comunicazione utilizzati fra i dispositivi (ad es. i protocolli utilizzati per la scrittura e/o la lettura su/da periferica parallela).
- 3) **Risposta A3** - *Mappa della memoria*: rappresentazione grafica schematica del contenuto della memoria RAM e ROM con riferimento alle aree dati e codice del programma implementato e al vettore delle eccezioni (solo per la specifica unità richiesta).
- 4) **Risposta A4** - *Descrizione di alto livello del programma implementato*: descrizione **mediante pseudocodice** dei principali passi effettuati in ciascuno dei moduli software che compongono il programma (si richiede cioè un diagramma separato per il "main" e per ciascuna ISR prevista). In tale descrizione, lo studente deve specificare chiaramente le assunzioni fatte circa il comportamento delle periferiche, ad esempio legato alla gestione di possibili "conflitti" sull'accesso a dati globali e/o alla gestione di possibili "sovrapposizioni" di messaggi dovute alla diversa velocità di elaborazione dei dispositivi coinvolti.
- 5) **Risposta A5** - *Implementazione*: codice Assembly Motorola 68000 per il sistema progettato. Gli studenti sono invitati a inserire commenti nel codice almeno nelle parti salienti (ad esempio, nella configurazione delle periferiche e nell'utilizzo di variabili globali) per favorire una migliore leggibilità e comprensione dell'elaborato.

Dopo aver sviluppato l'intero progetto, si illustri come cambierebbero l'**architettura** complessiva e la **logica del driver**:

Risposta B1 – Se utilizzasse un DMA per la fase 1 come cambierebbe l'architettura (fare lo schema) e come varierebbe il codice (almeno per punti, in modo schematico). **Scrivere il codice per la configurazione del DMA e per la gestione della ISR del DMA.**

Risposta B2 – Se si volesse utilizzare un PIC per tutte le comunicazioni cosa cambierebbe. **Scrivere il codice per configurare il PIC.**

Risposta B3 – Se si ipotizza che la comunicazione avvenga mediante una seriale cosa cambierebbe. **Descrivere come si configura la seriale.**

Nota: nel rispondere alle domande B1-B3 non è richiesta l'implementazione completa di un nuovo programma. Tuttavia, lo studente dovrà indicare schematicamente le principali modifiche necessarie al codice assembly già prodotto e ove richiesto la scrittura del codice limitatamente a quanto previsto dalla traccia.